

Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 9

Økonomistyring · Budsjettering og budsjettkontroll

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK · FTE13
Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle tall står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt fire og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — daglig leder, kalkulator, prosjektleder eller rådgiver — fordi det er de rollene du selv er på vei inn i. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er ren periodisering av innbetalinger — den må sitte før du går videre. Oppgave 2 setter opp resultatbudsjettet. Oppgave 3 er likviditetsbudsjettet for første kvartal, og det er kapitlets tyngste regneoppgave. Oppgave 4 er budsjettkontrollen: en vurderingsoppgave uten ett riktig svar.

Regn med blyant og kalkulator først, og bruk regnearket «LOM_Ovingsark_Okonomistyring_kap09_Budsjett_NY.xlsx» til å kontrollere og til å prøve andre forutsetninger. Budsjettet bygger på kalkylen fra kapittel 5: salgsinntekten er fakturerte timer ganget med timeprisen, pluss materiell med påslag. Kredittiden er den samme som binder kapital i kapittel 6, og investeringen i mars er den du regner nåverdien av i kapittel 10. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: Resultatbudsjett, likviditetsbudsjett, likviditetstiltak og budsjettkontroll

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de tre tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på regningen i del B. Slidene det vises til, ligger i LOM_Okonomistyring_kap09_budsjettering_og_budsjettkontroll_NY.pptx.

Oppgave A1 — Budsjettet viser overskudd. Går kontoen tom? (fra økta · 10 minutter · daglig leder)

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne to og to på to minutter, uten kalkulator. Ta stilling først, regn etterpå.

Nordlys budsjetterer 24 000 000 kroner i salg for 2027 og et driftsoverskudd på 1 979 181 kroner. Kontoen har 1 000 000 kroner 1. januar, og kassekreditten har 1 200 000 kroner igjen av rammen.

- A Nei. Et overskudd på to millioner er to millioner. En bedrift som tjener penger, har penger.
- B Ja. Overskuddet kommer først på slutten av året. Regningene kommer hver måned, og kundene betaler sent.
- C Kommer an på. Det avhenger av noe budsjettet ikke sier noe om — nemlig når pengene beveger seg.

Velg ett av de tre, og gjett hvor mange dagers kredittid Nordlys tåler før kontoen faktisk går tom. Regn etterpå, og se hvor nær du var.

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.4 og 9.5 om forskjellen på resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Overskudd og penger er ikke det samme».

Fra økta: slide 6 og 7 i presentasjonen til kapittel 9.

I regnearket: arket «Likviditet». Sett kredittiden i B5 og les av laveste kontobeholdning i B73, måneden i B74 og antall måneder i minus i B75. Driftsresultatet i B80 rører seg ikke.

Vanlig felle: Å lese et overskudd som penger på konto. Inntekten føres når fakturaen skrives, ikke når den betales — og regningene kommer uansett. Den andre fellen er å tro at forskjellen er liten: her er den forskjellen på et rolig år og elleve måneder på kassekreditt.

Oppgave A2 — Hvilken av de tre er en kostnad i 2027? *(fra økta · 10 minutter · kalkulator)*

Du er kalkulator hos Nordlys og går gjennom tallene sammen med regnskapsføreren. I timen tok vi denne i par på to minutter, ett kort om gangen.

I juni betaler Nordlys ut 890 000 kroner i feriepenger. Gjennom året sendes 2 983 500 kroner i merverdiavgift videre til staten. Og fire ganger i året går det avdrag på banklånet, til sammen 560 000 kroner. Alle tre tømmer kontoen.

- A Feriepengene. Er de en kostnad i 2027, når de utbetales — eller i 2026, når de ble tjent opp?
- B Merverdiavgiften. Nordlys krever den inn fra kunden. Hvor står den i resultatbudsjettet?
- C Avdraget. Nordlys betaler ned lånet sitt. Er nedbetaling av gjeld en kostnad?

Ta ett kort om gangen. Svar med ja eller nei, og med én setning om hvorfor. Og hvis ingen av dem er en kostnad — hvorfor er de da et problem?

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.5 og 9.6 om hvilke poster som hører hjemme i hvilket budsjett, og avsnittet om utgift, utbetaling og kostnad i kapittel 2. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Tre poster som tapper kontoen uten å være årets kostnad».

Fra økta: slide 10 og 11 i presentasjonen til kapittel 9.

I regnearket: arket «Likviditet», rad 57, 59 og 61. Ingen av de tre finnes i arket «Resultatbudsjett» — søk gjerne etter dem.

Vanlig felle: Å svare at feriepengene er en kostnad i 2027 fordi de utbetales da. Utbetalingen føles som en kostnad når den skjer, men pengene ble kostnadsført året før og står som gjeld i balansen.

Oppgave A3 — Klasseoppgave: Kari skal i banken på fredag *(fra økta · 15 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder, og møtet i banken er på fredag. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på åtte minutter. Dere skulle ikke regne, dere skulle bestemme.

Betaler kundene som de gjorde i 2026, mangler Nordlys 916 220 kroner på det verste, i juni, og kontoen er i minus i 11 måneder. Kassekreditten har 1 200 000 kroner igjen. Fire tiltak ligger på bordet:

A Kortere kredittid til kundene. Fakturere samme dag som jobben er ferdig, og purre etter fjorten dager. Kredittiden ned fra 54 til 20 dager. Bunken blir da 1 397 750 kroner i januar, og 0 måneder havner i minus.

B Utsette investeringen. Flytte utstyrskjøpet fra kapittel 10 fra mars til september. Bunken blir da -777 180 kroner i september, og 9 måneder havner i minus.

C Utvidet kassekreditt. Be banken om større ramme, og betale rente på det som trekkes. Bunken blir da -916 220 kroner i juni, og 11 måneder havner i minus.

D Lengre kreditt hos grossisten. Forhandle kredittiden hos Polarlys Elektro Grossist AS fra 30 til 45 dager. Bunken blir da -266 220 kroner i juni, og 4 måneder havner i minus.

Du skal levere én anbefaling til Kari, i rekkefølge og med begrunnelse. Si også hvilket tiltak som koster penger, og hvilket som bare krever at noen gjør jobben sin.

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.7, som er lærebokas egen liste over likviditetstiltak. Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Fire tiltak, og hva de koster».

Fra økta: slide 12 i presentasjonen til kapittel 9.

I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Prøv ett tiltak om gangen i arket «Likviditet» og skriv bunnen du leser av i kolonne C. Så prøver du to av dem sammen. Scenariet regner du selv i oppgave 3 d) i del B.

Vanlig felle: Å levere en liste i stedet for en rekkefølge. Banken vil vite hva dere gjør først. Den andre fellen er å velge kassekreditt fordi den er enklest — den endrer ingen tall i budsjettet, den gjør bare at dere har lov til å ligge der dere ligger.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er her regningen ligger, og det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Når kommer pengene inn? *(lav–god · 30 minutter · kalkulator)*

Du er kalkulator hos Nordlys og setter opp delbudsjettet for innbetalinger. Regnskapsføreren har bedt om tallene før hun setter sammen resten.

Nordlys budsjetterer et salg på 1 800 000 kroner i januar, 2 100 000 kroner i februar og 2 200 000 kroner i mars, alle tall uten merverdiavgift. Merverdiavgiften er 25 %. Kundefordringene per 1. januar er 4 200 000 kroner, og de kommer inn med 2 520 000 kroner i januar og 1 680 000 kroner i februar.

- Regn ut salget inklusive merverdiavgift for hver av de tre månedene.
- Sett opp delbudsjettet for innbetalinger fra kunder for januar, februar og mars når kredittiden er 20 dager.
- Hvor mye av marssalget kommer først inn i april?

d) Sett opp det samme budsjettet på nytt med 30 dagers kredittid. Hvor mye mindre kommer inn i første kvartal?

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.4 med tabell 9.2, som viser hvordan et salg fordeler seg på innbetalingsmåneder.

Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Fra salg til innbetaling».

I regnearket: arket «Likviditet». Kredittiden setter du i B5, og andelene leser du av i B9, B10 og B11. Innbetalingene fra årets salg står i rad 47 og fra gamle kundefordringer i rad 48. Kolonne C, D og E er januar, februar og mars.

Vanlig felle: Å glemme merverdiavgiften. Salgsbudsjettet er uten mva., fordi det hører hjemme i resultatbudsjettet. Innbetalingene er med mva., fordi det er de pengene kunden faktisk overfører.

Oppgave 2 — Resultatbudsjettet for 2027 *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder og skal legge fram budsjettet for 2027 for styret. De vil se forutsetningene, ikke bare bunnlinja.

Nordlys budsjetterer 24 000 000 kroner i salgsinntekt for 2027 og en bruttofortjeneste på 48 %. Lønna er 480 000 kroner per måned, feriepengesatsen er 12 % og arbeidsgiveravgiften 14,1 % av lønn og feriepenger til sammen. Avskrivningene er 680 000 kroner og andre driftskostnader 1 500 000 kroner.

- a) Regn ut budsjettert varekostnad.
- b) Regn ut samlet lønnskostnad med feriepenger og arbeidsgiveravgift.
- c) Sett opp resultatbudsjettet og finn driftsresultatet og driftsmarginen.
- d) Sammenlikn med regnskapet for 2026, der driftsresultatet ble 1 344 000 kroner. Hvilken forutsetning i budsjettet er det mest grunn til å stille spørsmål ved?

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.2 og 9.3 om resultatbudsjettet, og kravet om at budsjettmål skal være realistiske.

Sammendraget til kapittel 9 går dypere i «Resultatbudsjettet linje for linje».

I regnearket: arket «Resultatbudsjett». Legg inn bruttofortjenesten i B8, lønna i B10, feriepengesatsen i B11, arbeidsgiveravgiften i B12, avskrivningene i B14 og andre driftskostnader i B15. Les av lønnskostnaden i B13 og hele budsjettet i rad 19 til 26.

Vanlig felle: Å regne arbeidsgiveravgiften bare av lønna. Avgiften beregnes av all lønnskostnad inkludert feriepenger.

Oppgave 3 — Likviditetsbudsjettet for første kvartal *(god → svært god · 60 minutter · kalkulator)*

Du er kalkulator hos Nordlys, og nå skal de to budsjettene settes sammen. Dette er kapitlets tyngste regneoppgave, og den tar tid — sett av en kveld.

Bruk tallene fra oppgave 1 og 2. I tillegg gjelder:

Varekjøpet følger salget, så varekostnaden per måned kjøpes inn i samme måned: 936 000, 1 092 000 og 1 144 000 kroner uten merverdiavgift. Kredittiden hos Polarlys Elektro Grossist AS er 30 dager. Leverandørgjelda per 1. januar er 2 100 000 kroner og forfaller i januar.

Lønn utbetales med 480 000 kroner hver måned.

Skyldig arbeidsgiveravgift for sjette termin 2026, 136 000 kroner, forfaller 15. januar. Arbeidsgiveravgiften for første termin 2027 (135 360 kroner) forfaller 15. mars.

Skyldig merverdiavgift for sjette termin 2026, 1 064 000 kroner, forfaller 10. februar.

Andre driftskostnader er 125 000 kroner per måned uten merverdiavgift og betales kontant samme måned.

Renter og avdrag betales kvartalsvis med 192 500 kroner, første gang i mars.
Forhåndsskatt på 131 000 kroner forfaller 15. februar.
Utstyret fra kapittel 10 kjøpes i mars for 480 000 kroner uten merverdiavgift.
Bankinnskuddet per 1. januar er 1 000 000 kroner.

- a) Sett opp likviditetsbudsjettet for januar, februar og mars.
- b) Hvilken måned er strammest, og hvorfor?
- c) Hvorfor står ikke avskrivningene i dette budsjettet, og hvorfor står ikke avdraget i resultatbudsjettet?
- d) Regn ut hva som skjer med beholdningen ved utgangen av mars hvis kundene bruker 54 dager i stedet for 20.

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.5 og 9.6 om likviditetsbudsjettet, og forfallsreglene for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Sammenkomsten til kapittel 9 går dypere i «Likviditetsbudsjettet måned for måned».
I regnearket: arket «Likviditet». Kolonne C, D og E er januar, februar og mars. Innbetalingene står i rad 47 til 50, utbetalingene i rad 55 til 64, og beholdningen i rad 67 til 69. Deloppgave d) løser du ved å sette B5 til 54 og lese av E69 på nytt.

Vanlig felle: Å ta med varekjøpet i den måneden det kjøpes i stedet for i den måneden det betales. Det er betalingstidspunktet som styrer likviditetsbudsjettet — og det er innkjøpet som betales, ikke forbruket.

Oppgave 4 — Budsjettkontroll: hvem har skylda? *(god–svært god · 40 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, og Kari har bedt deg se på fjoråret før hun tar en samtale med staben.

Slik ble 2026 for Nordlys, målt mot budsjettet:

Salgsinntekt: budsjett 22 000 000, regnskap 22 400 000
Varekostnad: budsjett 11 440 000, regnskap 11 650 000
Lønnskostnad: budsjett 7 260 000, regnskap 7 400 000
Avskrivninger: budsjett 640 000, regnskap 620 000
Andre driftskostnader: budsjett 1 250 000, regnskap 1 386 000

- a) Regn ut avviket i kroner og prosent for hver post, og si om det er positivt eller negativt.
- b) Regn ut driftsresultatet i budsjettet og i regnskapet, og avviket mellom dem.
- c) Regn hver kostnadspost som andel av salgsinntekten i budsjettet og i regnskapet. Hvilken post har faktisk flyttet seg?
- d) Kari vil ta opp varekostnadsavviket med Ida, som gjør innkjøpene. Er det riktig adressat? Begrunn, og si hva du ville gjort i stedet.

Bygger på Bok 1 avsnitt 9.8 om budsjettkontroll, og skillet mellom mengdeavvik og prisavvik. Sammenkomsten til kapittel 9 går dypere i «Avviksanalysen peker på stedet, ikke på svaret».
I regnearket: arket «Budsjettkontroll». Legg inn budsjett og regnskap i B6 til C10. Avvikene leser du i kolonne D og E, andelene av salget i F og G, og oppsplittingen i mengdeavvik og prisavvik i rad 16 til 22.

Vanlig felle: Å lese avviket i kroner som en dom over den som har ansvaret for posten. Et avvik har alltid en mengdekomponent og en priskomponent, og kostnadsavvik må leses sammen med inntektsavviket.

Del C — Eksamensnær oppgave

En case av samme slag som du møter til eksamen i LØM: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: budsjettet sprekker i mars *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Kari Nordlund ringer deg 3. april 2027.

Budsjettet for 2027 sa at Nordlys skulle ha 2 203 057 kroner på konto 31. mars. Da regnskapsføreren avstemte i går, sto det –813 610 kroner — kontoen er i minus, og kassekreditten er trukket. Resultatregnskapet for kvartalet viser et driftsoverskudd på 542 795 kroner, omtrent som budsjettert. Salget har gått som planlagt. Utbetalingene i kvartalet ble 8 802 610 kroner, nøyaktig som budsjettert. Innbetalingene ble 6 989 000 kroner mot budsjetterte 10 005 667.

Budsjettet ble lagt i november 2026 og forutsatte 20 dagers kredittid til kundene. Balansen per 31. desember 2026 viste 4 200 000 kroner i kundefordringer på et salg inklusive merverdiavgift på 28 000 000 kroner. Kassekredittrammen er 1 500 000 kroner, og 300 000 kroner var trukket ved årsskiftet.

Kari vil vite to ting: hva hun skal gjøre nå, og hva som burde vært gjort i november. Skriv svaret som et kort notat til henne, på om lag én side, slik du ville skrevet det til en daglig leder som ikke er økonom. Regn ut det du trenger for å underbygge rådene.

Bygger på hele Bok 1 kapittel 9, særlig avsnitt 9.5 til 9.8, og henter støtte i kapittel 4 om kredittid lest av balansen og kapittel 6 om kapitalbinding og kassekreditt. Sammen draget til kapittel 9 går dypere i «Slik henger det sammen hos Nordlys», som binder budsjettet sammen med kalkylen i kapittel 5 og investeringen i kapittel 10. I regnearket: arket «Scenario», scenario C. Kvartalet står i rad 35 til 39, og november-regningen i rad 42 til 46. Tiltakene prøver du i arket «Likviditet»: kredittiden i B5, investeringsmåned i B29 og leverandørkredittiden i B6.

Vanlig felle: Å svare bare på det første spørsmålet. Kari spør om to ting, og det andre — hva som burde vært gjort i november — er det som hindrer at det samme skjer neste år. Den andre fellen er å behandle dette som et lønnsomhetsproblem. Salget gikk som planlagt, og resultatet er som budsjettert. Det er tidspunktene som svikter, ikke tallene.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Budsjettet viser overskudd. Går kontoen tom?

Konklusjonen er B, men det presise svaret er C: resultatbudsjettet sier ingenting om når pengene beveger seg. Inntekten føres når fakturaen skrives, ikke når den betales.

Ved 20 dager: Så lenge kundene betaler på 20 dager, står det aldri mindre enn 1 397 750 kroner på konto. Bunken kommer i januar, og kontoen er aldri i minus.

Ved 44 dager: Her er kontoen nøyaktig tom på det verste. Det er kapitlets viktigste tall, og det er verdt å skrive det ned.

Ved 54 dager, som er det kundene faktisk brukte i 2026: Da mangler Nordlys 916 220 kroner på det verste, i juni, og kontoen er i minus i 11 av årets tolv måneder. Trekket på kassekreditten kommer opp i 81,1 % av hele rammen, og renter på 33 570 kroner kommer i tillegg — en kostnad som ikke står i budsjettet.

Resultatbudsjettet er nøyaktig det samme i alle tre tilfellene. Ett tall i én celle avgjør om bedriften klarer seg. Kredittid er ikke en detalj for regnskapsføreren; det er noe du selv kan gjøre noe med.

Og legg merke til hvilken måned bunnen ligger i: juni. Det er måneden feriepengene fra 2026 forfaller — og de er ikke en kostnad i 2027 i det hele tatt. Det er neste oppgave.

Løsningsforslag oppgave A2 — Hvilken av de tre er en kostnad i 2027?

Ingen av de tre er en kostnad i 2027.

Feriepengene: 890 000 kroner ble kostnadsført i 2026, da de ble tjent opp, og står som skyldige feriepenge i balansen per 31. desember 2026. Utbetalingen i juni 2027 er oppgjør av en gjeld. Dette er den de fleste bommer på, fordi utbetalingen føles som en kostnad når den skjer.

Merverdiavgiften: 2 983 500 kroner er penger Nordlys krever inn fra kunden på vegne av staten. Den er aldri en kostnad, og den står ikke i resultatregnskapet i det hele tatt — bare differansen mellom utgående og inngående avgift sendes videre.

Avdraget: 560 000 kroner reduserer gjelden og bankkontoen samtidig. Bare renten er kostnad.

Til sammen 4 433 500 kroner ut av kontoen i 2027, uten en eneste krone i resultatbudsjettet.

Hvorfor de likevel er et problem: Fordi kontoen ikke bryr seg om hva som er kostnad. Det er derfor et resultatbudsjett aldri kan svare på om dere har penger den 15. Spørsmålet er ikke hva som er kostnad, men når pengene forlater kontoen — og det er nøyaktig det samme poenget som i kapittel 2 og 3, bare sett framover i tid i stedet for bakover.

Løsningsforslag oppgave A3 — Klasseoppgave: Kari skal i banken på fredag

Tiltak A først. Kortere kredittid er gratis, treffer årsaken direkte og står øverst på lærebokas egen liste i avsnitt 9.7: fakturer samme dag som jobben er ferdig, bruk e-faktura og KID, og purr etter fjorten dager. Bunnen går fra -916 220 til 1 397 750 kroner, og ingen måneder havner i minus.

Tiltak B er nesten like effektivt på kort sikt. Flyttes utstyrskjøpet fra mars til september, flytter bunnen seg til september og underskuddet faller fra 916 220 til 777 180 kroner — en bedring på 139 040 kroner. Men da må kapittel 10 regne på hva utsettelsen koster i tapte inntekter, og det er ikke gratis.

Tiltak D virker bedre enn de fleste tror. Femten dager lengre kreditt hos grossisten løfter bunnen med 650 000 kroner, til -266 220, og antall måneder i minus faller fra 11 til 4. Men det flytter problemet til leverandøren, og kan koste kontrantrabatter — regn på det slik du gjorde i kapittel 6.

Tiltak C sist. Utvidet kassekreditt endrer ingenting i budsjettet: bunnen er den samme -916 220 kroner. Den gjør bare at Nordlys har lov til å ligge der. Det koster 33 570 kroner i renter i året med dagens trekk, og problemet er like stort neste år. Grupper som velger C alene, må forklare hva de gjør da.

Skillet dere skal ta med dere: A koster ingenting i kroner — bare at noen gjør jobben sin. B, C og D koster alle noe. En daglig leder som kjenner det skillet, begynner alltid i riktig ende.

Enhver rekkefølge som er begrunnet med tall, er en god rekkefølge. Men en liste er ikke en anbefaling: banken vil vite hva dere gjør først.

Løsningsforslag oppgave 1 — Når kommer pengene inn?

a) Januar: $1\,800\,000 \times 1,25 = 2\,250\,000$ kroner. Februar: $2\,100\,000 \times 1,25 = 2\,625\,000$ kroner. Mars: $2\,200\,000 \times 1,25 = 2\,750\,000$ kroner.

b) Ved 20 dagers kredittid innbetales en tredel i salgsmåneden og to tredeler måneden etter. Januar: $2\,520\,000$ fra gamle fordringer pluss $750\,000$ fra januarsalget = $3\,270\,000$ kroner. Februar: $1\,680\,000$ pluss $1\,500\,000$ fra januarsalget pluss $875\,000$ fra februarsalget = $4\,055\,000$ kroner. Mars: $1\,750\,000$ fra februarsalget pluss $916\,667$ fra marssalget = $2\,666\,667$ kroner.

c) To tredeler av marssalget, altså $1\,833\,333$ kroner, kommer inn i april. Det faller utenfor kvartalet og har ingen betydning for likviditetsbudsjettet for første kvartal.

d) Ved 30 dagers kredittid kommer hele beløpet måneden etter salget. Januar: bare $2\,520\,000$ kroner. Februar: $1\,680\,000$ pluss $2\,250\,000 = 3\,930\,000$ kroner. Mars: $2\,625\,000$ kroner. Til sammen $9\,075\,000$ kroner mot $9\,991\,667$ kroner ved 20 dager — $916\,667$ kroner mindre i kvartalet. Ti dager lengre kredittid, og et kvartal er snudd.

Løsningsforslag oppgave 2 — Resultatbudsjettet for 2027

a) Er bruttofortjenesten 48 %, utgjør varekostnaden 52 % av salgsinntekten: $24\,000\,000 \times 0,52 = 12\,480\,000$ kroner.

b) Lønn: $480\,000 \times 12 = 5\,760\,000$ kroner. Feriepenger: $5\,760\,000 \times 0,12 = 691\,200$ kroner. Arbeidsgiveravgift: $(5\,760\,000 + 691\,200) \times 0,141 = 909\,619$ kroner. Sum lønnskostnad = $7\,360\,819$ kroner.

c) $24\,000\,000 - 12\,480\,000 - 7\,360\,819 - 680\,000 - 1\,500\,000 = 1\,979\,181$ kroner. Driftsmarginen blir $1\,979\,181 \times 100 / 24\,000\,000 = 8,2$ %.

d) Driftsresultatet stiger fra $1\,344\,000$ til $1\,979\,181$ kroner, og driftsmarginen fra 6,0 % til 8,2 %. Forutsetningen som er verdt et spørsmål: salget skal opp 7,1 % mens lønnskostnaden ligger omtrent stille ($7\,360\,819$ mot $7\,400\,000$ kroner). Det betyr at atten ansatte skal levere sju prosent mer arbeid uten at det koster mer. Læreboka krever at mål skal være realistiske — dette er på grensen. Blir det behov for én montør til, forsvinner nesten hele resultatforbedringen.

Løsningsforslag oppgave 3 — Likviditetsbudsjettet for første kvartal

a) Innbetalingene er fasiten fra oppgave 1 b). Utbetalingene blir slik (alle med merverdiavgift der den er med): leverandører $2\,100\,000 / 1\,170\,000 / 1\,365\,000$; lønn $480\,000$ hver måned; arbeidsgiveravgift $136\,000$ i januar og $135\,360$ i mars; merverdiavgift $1\,064\,000$ i februar; andre driftskostnader $156\,250$ hver måned; renter og avdrag $192\,500$ i mars; forhåndsskatt $131\,000$ i februar; utstyr $600\,000$ i mars. Sum utbetalinger blir $2\,872\,250 / 3\,001\,250 / 2\,929\,110$ kroner. Endringen i beholdning blir $397\,750 / 1\,053\,750 / -248\,443$, og beholdningen ved månedsslutt $1\,397\,750 / 2\,451\,500 / 2\,203\,057$ kroner.

b) Mars er strammest: det er den eneste av de tre månedene der utbetalingene er større enn innbetalingene ($-248\,443$ kroner). Grunnen er at tre engangsposter faller i samme måned — arbeidsgiveravgiften for første termin, renter og avdrag for første kvartal, og kjøpet av utstyret. Januar ser verre ut enn den er, fordi hele leverandørgjelda på $2\,100\,000$ kroner forfaller, men de $2\,520\,000$ kronene fra gamle kundefordringer veier opp.

c) Avskrivningene er en ikke-betalbar kostnad. Pengestrømmen skjedde da utstyret ble kjøpt, og den utbetalingen står i likviditetsbudsjettet i mars — med merverdiavgift, altså $600\,000$ kroner, mens resultatbudsjettet bare får avskrivningen fordelt over levetiden. Avdrag er nedbetaling av gjeld, ikke en kostnad; bare renten hører hjemme i resultatbudsjettet.

d) Ved 54 dagers kredittid kommer ingenting av 2027-salget inn før i mars. Beholdningen ved utgangen av mars blir -813 610 kroner i stedet for 2 203 057 — en forskjell på 3 016 667 kroner. Resultatbudsjettet er nøyaktig det samme i begge tilfellene.

Løsningsforslag oppgave 4 — Budsjettkontroll: hvem har skylda?

a) Salgsinntekt: +400 000 kroner, +1,8 % (positivt); Varekostnad: -210 000 kroner, -1,8 % (negativt); Lønnskostnad: -140 000 kroner, -1,9 % (negativt); Avskrivninger: +20 000 kroner, +3,1 % (positivt); Andre driftskostnader: -136 000 kroner, -10,9 % (negativt).

b) Budsjettert driftsresultat = 22 000 000 - 20 590 000 = 1 410 000 kroner. Regnskapsført driftsresultat = 22 400 000 - 21 056 000 = 1 344 000 kroner. Avviket er -66 000 kroner, altså -4,7 % — negativt, til tross for at salget ble høyere enn budsjettert.

c) Varekostnaden: 52,0 % i budsjettet mot 52,0 % i regnskapet. Lønnskostnaden: 33,0 % mot 33,0 %. Andre driftskostnader: 5,7 % mot 6,2 %. Det er bare andre driftskostnader som har flyttet seg. De to store avvikene i kroner er mengdeavvik: bedriften solgte mer enn budsjettert, og da må materiellet kjøpes inn og timene jobbes.

d) Nei. Varekostnaden utgjorde nesten nøyaktig samme andel av salget som budsjettert, så innkjøpet har gått som planlagt. Avviket på 210 000 kroner er en følge av at salget ble 400 000 kroner høyere. Det Kari bør gjøre i stedet, er å be om en spesifikasjon av andre driftskostnader, som steg fra 5,7 % til 6,2 % av salget og alene er 136 000 kroner — mer enn hele resultatavviket. Avviksanalysen peker på stedet, den gir ikke svaret. Det siste finner Kari bare ved å se på bilagene.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: budsjettet sprekker i mars

Rammen: Tre tall må ligge under hele notatet. Utbetalingene ble som budsjettert. Innbetalingene ble 3 016 667 kroner lavere. Og driftsresultatet er som budsjettert. Da er dette per definisjon ikke et lønnsomhetsproblem — det er et likviditetsproblem, og de to har helt ulike løsninger.

Regningen: Hele avviket på kontoen, 3 016 667 kroner, er innbetalingsavviket. Regnet om til dager: kundefordringene ved årsskiftet var 4 200 000 kroner på et salg inklusive merverdiavgift på 28 000 000 kroner, altså $4\,200\,000 \times 360 / 28\,000\,000 = 54$ dagers kredittid. Budsjettet forutsatte 20. Bommen er 34 dager, og den var mulig å regne ut i november — tallet sto i balansen.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten ser at resultatet er som budsjettert og at problemet ligger i innbetalingene, peker på kredittiden som årsak, og foreslår strammere fakturering og purring. Svaret nevner at kassekreditten kan brukes i mellomtiden. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret svarer på begge spørsmålene Kari stilte, og holder dem fra hverandre. Det første er en handlingsplan for de neste ukene. Det andre er en kritikk av budsjettprosessen — og den er den viktigste av de to, fordi den er den eneste som hindrer at det samme skjer i 2028.

Hva Kari gjør nå, i rekkefølge: Først det som er gratis. Kredittiden ned mot 20 dager: faktura samme dag jobben er ferdig, e-faktura og KID, purring etter fjorten dager uten unntak, og en gjennomgang av de fem største kundene. Med budsjettets egen kredittid ligger bunnen for året på 1 397 750 kroner, og ingen måneder havner i minus. Deretter det som koster litt: utsette utstyrskjøpet fra mars til september flytter bunnen til september og bedrer den med 139 040 kroner — men kapittel 10 må da regne på hva et halvt år uten utstyret koster. Femten dager lengre kreditt hos grossisten er verdt 650 000 kroner på bunnen, men kan koste kontantrabatter. Og til slutt, ikke først: snakk med banken — men gå dit med en plan, ikke med et problem.

Om ring banken før du må: Med dagens kredittid brukes 81,1 % av kassekredittrammen på det verste, i juni, og kontoen er i minus i 11 av årets måneder. Rentene alene er 33 570 kroner. Rammen holder — men den holder uten margin, og en bedrift som først ringer banken når rammen er sprengt, forhandler fra svakest mulig posisjon.

Hva som burde vært gjort i november: For det første å budsjettere med den kredittiden regnskapet allerede viste, 54 dager, og ikke med den avtalte fristen på 20. Et budsjett skal bygge på hvordan kundene faktisk oppfører seg. For det andre å lage likviditetsbudsjettet måned for måned, ikke bare et resultatbudsjett — hadde de gjort det i november, hadde bunnen i juni stått svart på hvitt. For det tredje å legge investeringen i en måned med rom, og ikke i den måneden der arbeidsgiveravgift, renter og avdrag allerede faller sammen. Og for det fjerde å teste budsjettet mot et dårligere scenario: hva om kredittiden blir 54 dager? Grensen går ved 44 dager — der er kontoen nøyaktig tom. Det tallet er en av de nyttigste opplysningene en daglig leder kan ha.

Og en ting til, som hører hjemme i notatet: Budsjettet forutsetter at salget skal opp 7,1 % mens lønnskostnaden ligger omtrent stille. Blir det behov for én montør til, forsvinner mye av resultatforbedringen. Et budsjett med en så stram forutsetning bør følges opp månedlig, ikke kvartalsvis — og det er nettopp budsjettkontrollen kapitlet ender i.

Slik skiller sensor: Et bestått svar skiller likviditet fra lønnsomhet og foreslår tiltak. Et godt svar tallfester hvert tiltak, setter dem i rekkefølge etter hva de koster, regner kredittiden av balansen og viser at bommen var synlig i november. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre rådene feil: at kundene er store byggherrer som ikke lar seg presse på betalingsvilkår, at strammere purring kan koste kundeforhold, og at en utsatt investering kan koste mer i tapt inntjening enn den sparer i renter — og at det er kapittel 10 som må svare på det siste.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Periodiserer innbetalinger og utbetalinger riktig, håndterer merverdiavgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift på riktig måned, og setter opp resultatbudsjett og likviditetsbudsjett med riktige tall.	Bruker de to budsjettene på en konkret elektrobedrift, forklarer hvorfor overskudd og kontobeholdning skiller lag, og regner avvik i kroner og prosent med riktig fortegn.	Vurderer kritisk hvilke forutsetninger budsjettet hviler på, skiller mengdeavvik fra prisavvik, og foreslår og prioriterer likviditetstiltak med begrunnelse.
Gjengir at kontoen er tom og foreslår å bruke kassekreditten.	Skiller likviditet fra lønnsomhet, regner kredittiden av balansen, tallfester hvert tiltak og setter dem i rekkefølge.	Svarer på begge spørsmålene, viser at bommen var synlig i budsjetteringsøyeblikket, og sier hva som kan gjøre rådene feil.